

Հայաստանի Ազգային Պոլիտեխնիկական Համալսարան



Առարկա: 'Ծրագրային անվտանգություն

Խումբ: SS-355 (Լաբ.-1)

Ուսանող: Մելիքյան Վերոնիկա

Outlook: veronikamelikyan.tt355@polytechnic.am

Լաբորատոր աշխատանք 9

Թեմա

1. Բինար կատարողական ֆայլի կառուցվածքը *Windows* և *Linux* օպերացիոն համակարգերում
2. *C++* լեզվով գրված պարզագույն *Hello World* ծրագրի աշխատող կոդի և տվյալների մասերը
3. Մեքենայական կոդից սկզբնական լեզվով կոդի վերականգնում

Օպերացիոն համակարգ՝ *macOS (Apple Silicon — ARM64)*

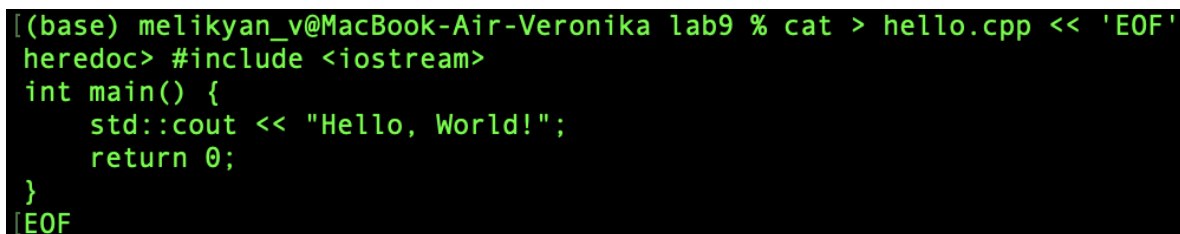
Երկուական ֆայլի ձևաչափ՝ *Mach-O* (նման է *ELF*-ին *Linux*-ում, *PE*-ին *Windows*-ում)

Կոմպիլյատոր՝ *clang++*

Քալլ 1 - Ստեղծեք աշխատանքային թղթապանակ և աղբյուրի ֆայլ

```
1. mkdir ~/lab9 && cd ~/lab9

2. cat > hello.cpp << 'EOF'
#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hello, World!";
    return 0;
}
EOF
```

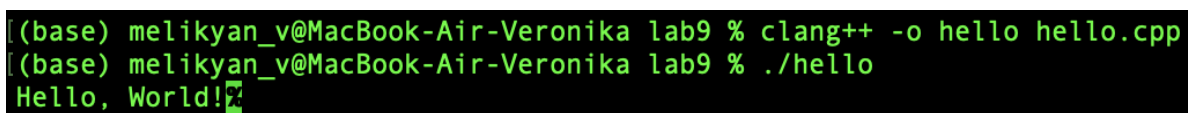


```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % cat > hello.cpp << 'EOF'
heredoc> #include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hello, World!";
    return 0;
}
[EOF
```

Ստեղծեցի՞նք *lab9* թղթապանակը և գրեցի՞նք *C++* լեզվով պարզ ծրագիր, որը արձանույն է «Hello, World!» տողի:

Քալլ 2 - Ծրագրի կոմպիլյացիա

1. `clang++ -o hello hello.cpp`
2. Run: `./hello`



```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % clang++ -o hello hello.cpp
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % ./hello
Hello, World!
```

Քալլ 3 - Դիսեյլ երկուական ֆայլի կառուցվածքը

1. `objdump -h hello`

```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % objdump -h hello
```

```
hello: file format mach-o arm64
```

Sections:

Idx	Name	Size	VMA	Type
0	__text	00000a78	000000001000004e8	TEXT
1	__stubs	000000a8	00000000100000f60	TEXT
2	__gcc_except_tab	0000006c	00000000100001008	DATA
3	__cstring	0000000e	00000000100001074	DATA
4	__unwind_info	000000f0	00000000100001084	DATA
5	__got	00000088	00000000100004000	DATA

Սեկցիա	Չափ	Եղանակություն
__text	0xa78	Պրոգրամայի մեմեմային կոդ (main ֆունկցիան և բոլոր կանչերը)
__cstring	0x0e = 14 բայթ	"Hello, World!" տող (13 նիշ + 1 զրո բայթ)
__stubs	0xa8	Վրսափին ֆունկցիաների կանչերի համար նախատեսված շարքայաքի (cout)
__got	0x88	Վրսափին ֆունկցիաների հասցեների աղյուսակ
__gcc_except_tab	0x6c	C++ բացառությունների աղյուսակ
__unwind_info	0xf0	Ստեկի փաթեթման ռեգիստրացիություն

Եզրակացություն. Կոդը և սվյալները պահվում են տարբեր բաժիններում:
«Բարև, Աշխարհ!» տողը գտնվում է **__cstring**-ում՝ **0x1074** հասցեում, այլ ոչ թե կոդի բաժնում:

Քայլ 4 - Երկուսական Ֆայլում տող գտնելը

1 - Դուրս բերել բոլոր կարդացվող տողերը
`strings hello | grep "Hello"`

```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % strings hello | grep "Hello"
Hello, World!
```

2 - Գտնել տողը **hex** ներկայացման մեջ:
`xxd hello | grep -i "Hello"`

```
[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % xxd hello | grep -i "Hello" ]
00001070: 443c 0000 4865 6c6c 6f2c 2057 6f72 6c64  D<..Hello, World
```

Տողը գտնվել է **0x1074 offset**-ում (**00001070 + 4 բայթ**): Սա ճշգրտորեն համընկնում է նախորդ ֆայլում **__cstring** բաժնի հասցեի հետ: **xxd**-ն ֆայլը ցուցադրում է տասնվեցական ֆորմատով՝ յուրաքանչյուր 2 նիշը հավասար է 1 բայթի:

Քայլ 5 - Սպանոնսաժում (մեմեմային կոդ → ասեմբլեր)

`objdump -d hello`

```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % objdump -d hello ]
```

```
hello: file format mach-o arm64
```

```
Disassembly of section __TEXT,__text:
```

```
000000001000004e8 <_main>:
1000004e8: d10083ff      sub     sp, sp, #0x20
1000004ec: a9017bfd      stp     x29, x30, [sp, #0x10]
1000004f0: 910043fd      add     x29, sp, #0x10
1000004f4: 52800008      mov     w8, #0x0 ; =0
1000004f8: b9000be8      str     w8, [sp, #0x8]
1000004fc: b81fc3bf      stur    wzr, [x29, #-0x4]
100000500: 90000020      adrp    x0, 0x100004000 <_strlen+0x100004000>
100000504: f9401800      ldr     x0, [x0, #0x30]
100000508: b0000001      adrp    x1, 0x100001000 <_strlen+0x100001000>
10000050c: 9101d021      add     x1, x1, #0x74
100000510: 94000005      bl      0x100000524 <__ZNSt3__1lsB9nqe210106INS_11
char_traitsIcEEEEERNS_13basic_ostreamIcT_EES6_PKc>
100000514: b9400be0      ldr     w0, [sp, #0x8]
100000518: a9417bfd      ldp     x29, x30, [sp, #0x10]
10000051c: 910083ff      add     sp, sp, #0x20
100000520: d65f03c0      ret

00000000100000524 <__ZNSt3__1lsB9nqe210106INS_11char_traitsIcEEEEERNS_13basic_ostreamIcT_EES6_PKc>:
100000524: d100c3ff      sub     sp, sp, #0x30
100000528: a9027bfd      stp     x29, x30, [sp, #0x20]
10000052c: 910083fd      add     x29, sp, #0x20
100000530: f81f83a0      stur    x0, [x29, #-0x8]
100000534: f9000be1      str     x1, [sp, #0x10]
100000538: f85f83a8      ldur    x8, [x29, #-0x8]
10000053c: f90007e8      str     x8, [sp, #0x8]
100000540: f9400be8      ldr     x8, [sp, #0x10]
100000544: f90003e8      str     x8, [sp]
100000548: f9400be0      ldr     x0, [sp, #0x10]
10000054c: 94000081      bl      0x100000750 <__ZNSt3__111char_traitsIcE6le
ngthB9nqe210106EPKc>
100000550: f94003e1      ldr     x1, [sp]
100000554: aa0003e2      mov     x2, x0
100000558: f94007e0      ldr     x0, [sp, #0x8]
10000055c: 94000004      bl      0x10000056c <__ZNSt3__124__put_character_s
equenceB9nqe210106IcNS_11char_traitsIcEEEEERNS_13basic_ostreamIT_T0_EES7_PK
S4_m>
100000560: a9427bfd      ldp     x29, x30, [sp, #0x20]
100000564: 9100c3ff      add     sp, sp, #0x30
100000568: d65f03c0      ret
```

```
sub sp, sp, #0x20      ---- Ստեկի վրա տեղ հասկացնում է
```

```
add x1, x1, #0x74      ---- Տողի հասցեն 0x1074-ը բեռնում է x1 նեգիսրում
```

```
bl 0x100000524         ---- Կանչում է cout << $ունկցիան
```

```
ret                    ---- Վերադառնում է main-ից
```

Եզրակացություն. **add x1, x1, #0x74** հրահանգում **0x74** հասցեն հենց մեր տողի **offset**-ն է: Ապամոնսաժումը հաստատում է կողի և սվյալների միջև կապը:

Քաղ 6 - Դիսեյ սիմվոլների աղյուսակը

nm hello

```

0000000100000524 t __ZNSt3__1sB9nqe210106INS_11char_traitsIcEEEEERNS_13basic_ostreamIcT_EES6_PKc
                U __ZSt9terminatev
0000000100000aa0 t ____clang_call_terminate
                U ____cxa_begin_catch
                U ____cxa_end_catch
                U ____gxx_personality_v0
0000000100000000 T __mh_execute_header
00000001000004e8 T _main
                U __strlen

```

1. T – հասանելի է հիմնական կոդի սեկցիայում, մեր `_main` հիմնական է:
2. t – լոկալ հիմնական (սեսանելի միայն իր մոդուլի ներսում):
3. U – Undefined (որոշված չէ) – հիմնական արտաքին գրադարանից է, կապվում է կառավարման ընթացքում (runtime-ում):

C++ անվանման խեղաթյուրում.

`__ZNSt3__1sB9nqe210106INS_11char_traitsIcEEEEERNS_13basic_ostreamIcT_EES6_PKc`-ն իրականում `std::cout << օպերատոր է: C++` կոմպիլյացիայի ժամանակ բոլոր հիմնականների անունները «խեղաթյուրվում» են. սա կոչվում է անվանման խեղաթյուրում: Սկզբնական անունների հակադարձումը դժվարացնում է դրանց վերականգնումը:

Քայլ 7 – Երկուական խմբագրում (Կտրված գծեր)

1. Ստեղծե՛ք պահուստային պատճեն (*резервную копию*)՝
`cp hello hello_backup`

```

[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % cp hello hello_backup ]
[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % python3 << 'EOF'
with open("hello", "rb") as f:
    data = bytearray(f.read())
old = b"Hello, World!"
new = b"Hi, Planet!"
idx = data.find(old)
print(f"Found at offset: {hex(idx)}")
data[idx:idx+len(old)] = new
with open("hello", "wb") as f:
    f.write(data)
print("Patched successfully!")
[EOF ]
Found at offset: 0x1074
Patched successfully!

```

2. Բինարային ֆայլի վերստորագրում (*macOS* պահանջ):
`codesign -s - hello`

```

[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % codesign -s - hello ]
[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % ./hello ]
Hi, Planet!
[(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 %

```

macOS-ն ստուգում է կատարվող ֆայլերի թվային ստորագրությունը: Բայց երբ փոխելուց հետո սկզբնական ստորագրությունն անվավեր է դառնում, և համակարգը արգելափակում է կատարումը (*killed*): *Команда codesign -s -* ստեղծում է նոր տեղական ստորագրություն:

"Hi, Planet!" տողը պարունակում է 13 սիմվոլ, ինչպես նաև սկզբնական "Hello, World!" տողը: Եթե նոր տողը ավելի երկար լիներ, այն կփոխարիներ հարակից բայթերը, և ծրագիրը կարող էր վարակվում ստանալ:

Քայլ 8 – Ստուգե՛ք թարմացումը *xxd*-ի միջոցով

```
xxd hello | grep -i "Planet"
```

```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % xxd hello | grep -i "Planet"
00001070: 443c 0000 4869 2c20 2020 506c 616e 6574  D<..Hi,  Planet
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 %
```

փոխվել է նույն հասցենում՝ 0x1074

Քայլ 9 - Վերականգնել բնօրինակը

```
cp hello_backup hello
codesign -s - hello
./hello
```

```
(base) melikyan_v@MacBook-Air-Veronika lab9 % cp hello_backup hello
codesign -s - hello
[./hello
Hello, World!]
```

Էզրահանգումներ

1. Բինար ֆայլի կառուցվածքը.

macOS-ում օգտագործվում է **Mach-O** ձևաչափը (օգնակիցն է **ELF**-ի **Linux**-ում և **PE**-ի **Windows**-ում): Ցայլը բաժանված է սեկցիաների՝ **__text**-ը կոդի, **__cstring**-ը տողերի, **__data**-ն էլ տվյալների համար:

2. Կոդի և տվյալների անջատումը.

"Hello, World!" տողը պահվում է **__cstring** սեկցիայում **0x1074** հասցեի վրա՝ առանձին **__text**-ում գտնվող մեքենային կոդից: Դա հաստատվում է երեք անկախ գործիքներով՝ **objdump -h, xxd** և դիզասեմբլերով:

3. Ռեվերս ինժինիրինգ (**reverse-engineering**).

- Դիզասեմբլացիան (**objdump -d**) թույլ է տալիս մեքենային կոդը տեսնել որպես ասսեմբլերային հրահանգներ:
- Սիմվոլների աղյուսակը (**nm**) ցույց է տալիս ֆունկցիաներ, սակայն **C++**-ի անունները աղանդավորված են (**name mangling**):
- Բինար խմբագրումը թույլ է տալիս փոխել ծրագրի վարքագիծը առանց հասանալու սկզբնական կոդին՝ պարզապես փոխելով տվյալների սեկցիայում գտնվող բայթերը: